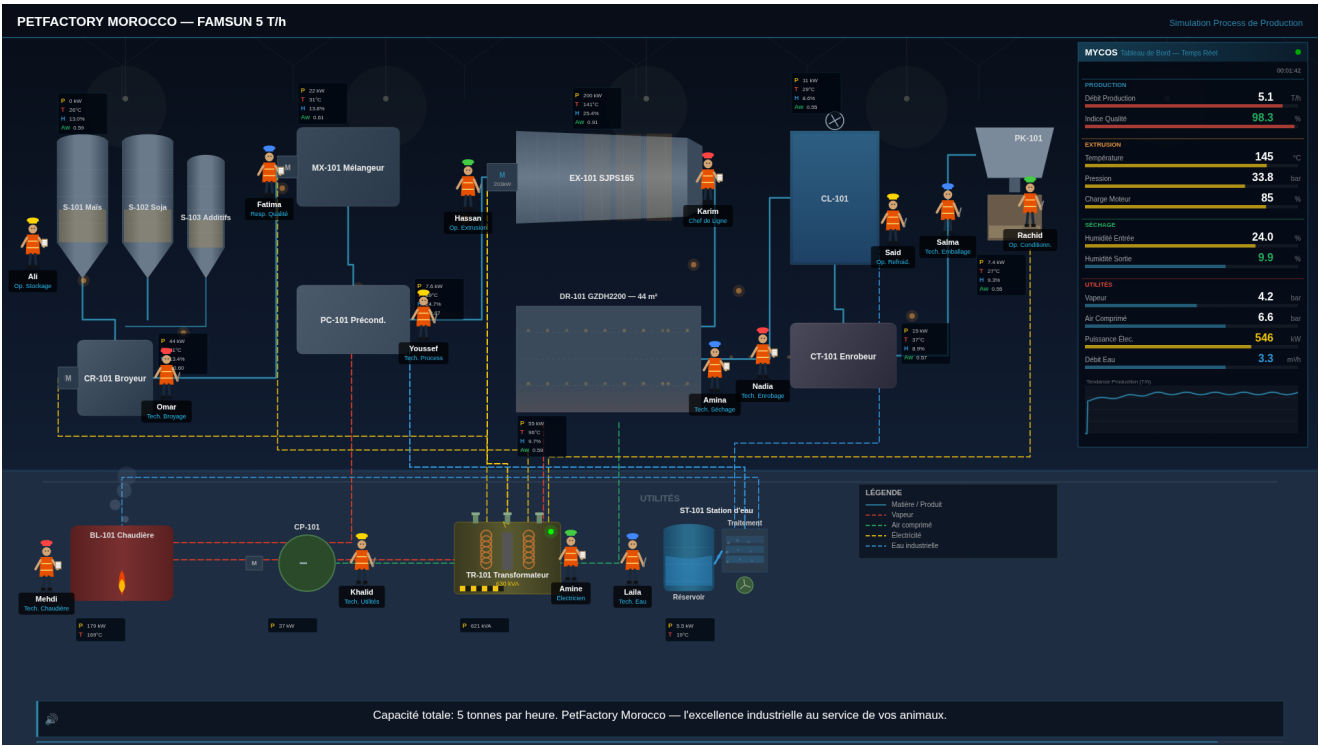


PETFACTORY MOROCCO

Ligne de Production FAMSUN — 5 Tonnes/Heure

Simulation du Process Industriel
Paramètres de Qualité des Croquettes



1. Vue Générale du Process

L'usine PetFactory Morocco exploite une ligne de production FAMSUN d'une capacité de 5 tonnes par heure pour la fabrication d'aliments secs pour animaux de compagnie (croquettes / kibble). Le processus comprend les étapes suivantes :

1. Stockage matières premières (3 silos : maïs, soja, additifs)
2. Broyage (broyeur à marteaux CR-101, 45 kW)
3. Mélange (mélangeur MX-101, 22 kW)
4. Préconditionnement vapeur/eau (PC-101, 7,5 kW + vapeur)
5. Extrusion haute pression (EX-101 SJPS165, 203 kW)
6. Séchage à bande (DR-101 GZDH2200, 44 m², 55 kW)
7. Refroidissement à contre-courant (CL-101, 11 kW)
8. Enrobage huiles et arômes (CT-101, 15 kW)
9. Ensachage automatique 25 kg (PK-101, 7,5 kW)

Les utilités comprennent : chaudière vapeur (BL-101, 180 kW), compresseur d'air (CP-101, 37 kW), transformateur électrique (TR-101, 630 kVA), et station de traitement d'eau (ST-101, 5,5 kW).

2. Paramètres de Qualité par Équipement

Le tableau suivant présente les paramètres critiques de qualité à chaque étape. Ces valeurs sont essentielles pour produire des croquettes de haute qualité avec une activité de l'eau (Aw) finale inférieure à 0,65, garantissant la stabilité microbiologique.

Équipement	kW	Temp (°C)	Humidité (%)	Aw	Phase
S-101/102/103 Silos	0	25	12-14	0,60	Stockage
CR-101 Broyeur	45	30-35	12-14	0,60	Broyage
MX-101 Mélangeur	22	28-32	13-15	0,62	Mélange
PC-101 Précond.	7,5	85-95	22-28	0,88	Conditionnement
EX-101 SJPS165	203	120-150	22-28	0,92	Extrusion
DR-101 GZDH2200	55	90-110	25→09,5	0,58	Séchage
CL-101 Refroidisseur	11	25-30	8-10	0,56	Refroidissement
CT-101 Enrobeur	15	35-45	8-10	0,57	Enrobage
PK-101 Ensacheur	7,5	25-30	8-10	0,56	Conditionnement

Utilités

Équipement	Puissance	Temp (°C)	Fonction
BL-101 Chaudière	180 kW	170	Vapeur process
CP-101 Compresseur	37 kW	-	Air comprimé 6 bar
TR-101 Transformateur	630 kVA	-	Alimentation électrique
ST-101 Station eau	5,5 kW	20	Traitement eau industrielle

3. Paramètres Critiques de Qualité

Activité de l'eau (Aw)

L'activité de l'eau (Aw) est le paramètre le plus critique pour la sécurité alimentaire des croquettes. Elle mesure l'eau libre disponible pour les micro-organismes. Une Aw inférieure à 0,65 inhibe la croissance bactérienne et des moisissures, assurant une durée de conservation de 12-18 mois. Durant le process :

- Matières premières : Aw 0,55-0,65 (stockage stable)
- Préconditionnement : Aw monte à 0,88 (ajout eau/vapeur)
- Extrusion : Aw maximale 0,90-0,95 (cuisson haute pression)
- Après séchage : Aw redescend à 0,55-0,60 (produit stable)
- Produit fini emballé : Aw < 0,65 (objectif qualité)

Température

La température contrôle la cuisson de l'amidon, la dénaturation des protéines, et la stérilisation. L'extrudeuse atteint 120-150°C sous 28-35 bar de pression, assurant la gélatinisation complète de l'amidon (>95%) et la destruction des facteurs antinutritionnels. Le séchoir opère à 90-110°C pour évaporer l'humidité sans dégrader les vitamines thermosensibles. Le refroidissement ramène le produit à température ambiante (25-30°C) pour éviter la condensation dans l'emballage.

Humidité / Teneur en Eau

L'humidité suit une courbe caractéristique : stable à 12-14% durant le stockage et le broyage, elle monte à 22-28% lors du preconditionnement (injection de vapeur et d'eau chaude), reste élevée durant l'extrusion, puis chute brutalement à 8-10% dans le séchoir à bande GZDH2200 (44 m² de surface). Cette étape est la plus énergivore du process (55 kW). L'humidité finale de 8-10% est l'objectif pour la stabilité du produit.

Consommation Énergétique

La puissance totale installée est d'environ 370 kW pour la ligne process, alimentée par un transformateur de 630 kVA. L'extrudeuse SJPS165 est le plus gros consommateur (203 kW, soit 55% de la puissance process), suivie du séchoir (55 kW) et du broyeur (45 kW). La chaudière vapeur (180 kW) fournit l'énergie thermique pour le preconditionnement et le séchage. La consommation énergétique spécifique est d'environ 74 kWh/tonne de produit fini.

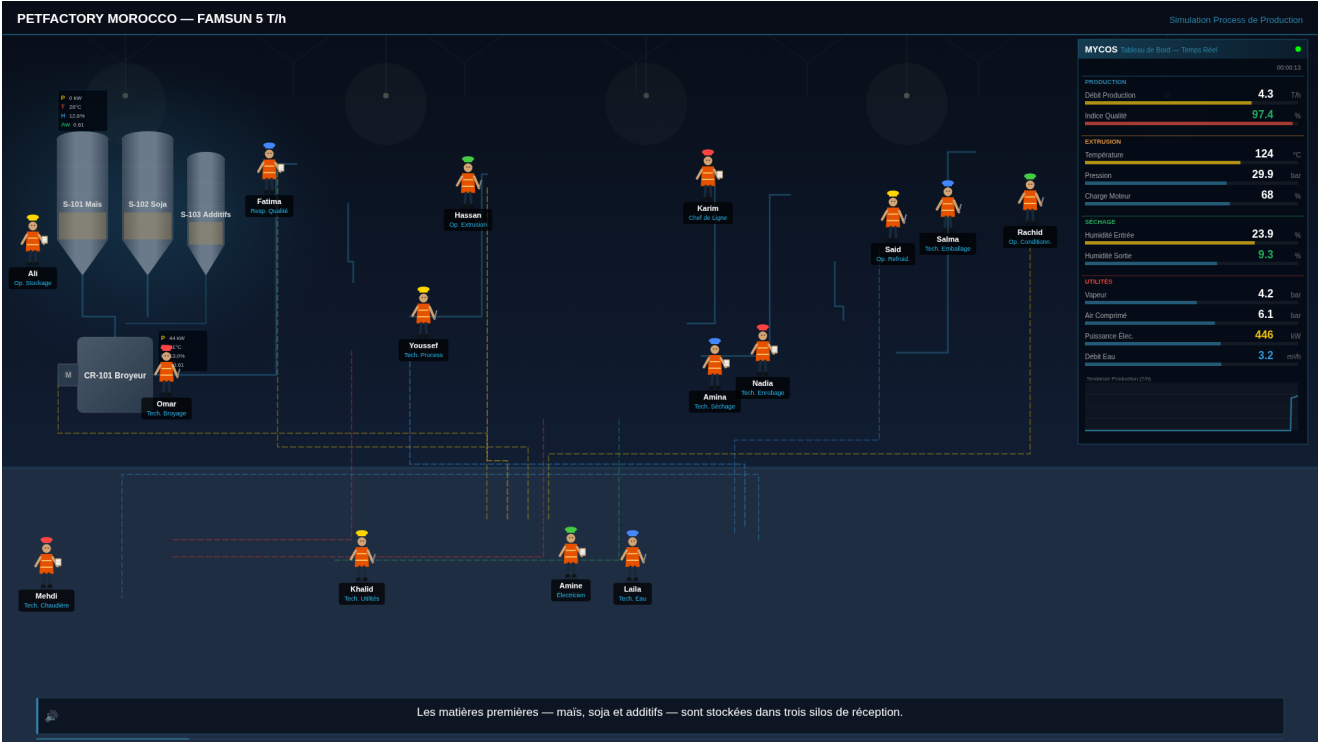
4. Captures de la Simulation

Introduction



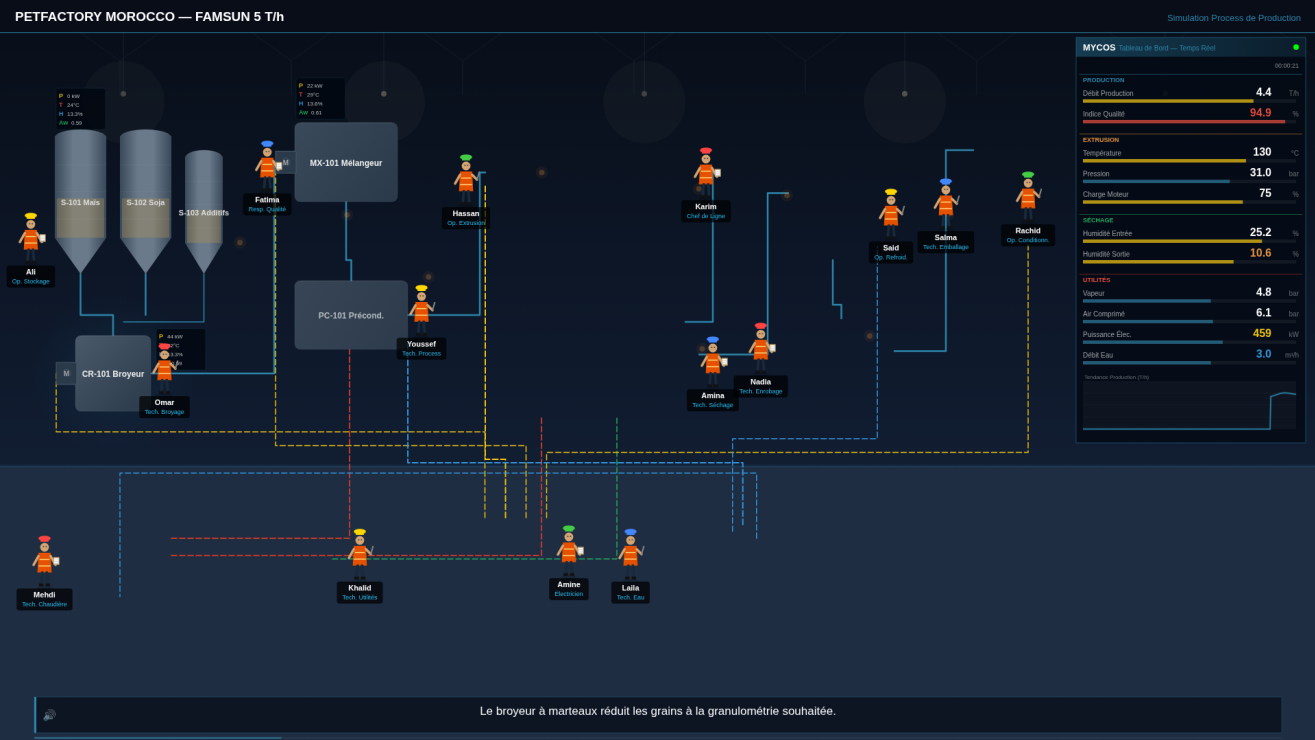
Bienvenue à PetFactory Morocco — usine FAMSUN de production d'aliments pour animaux.

Silos de stockage



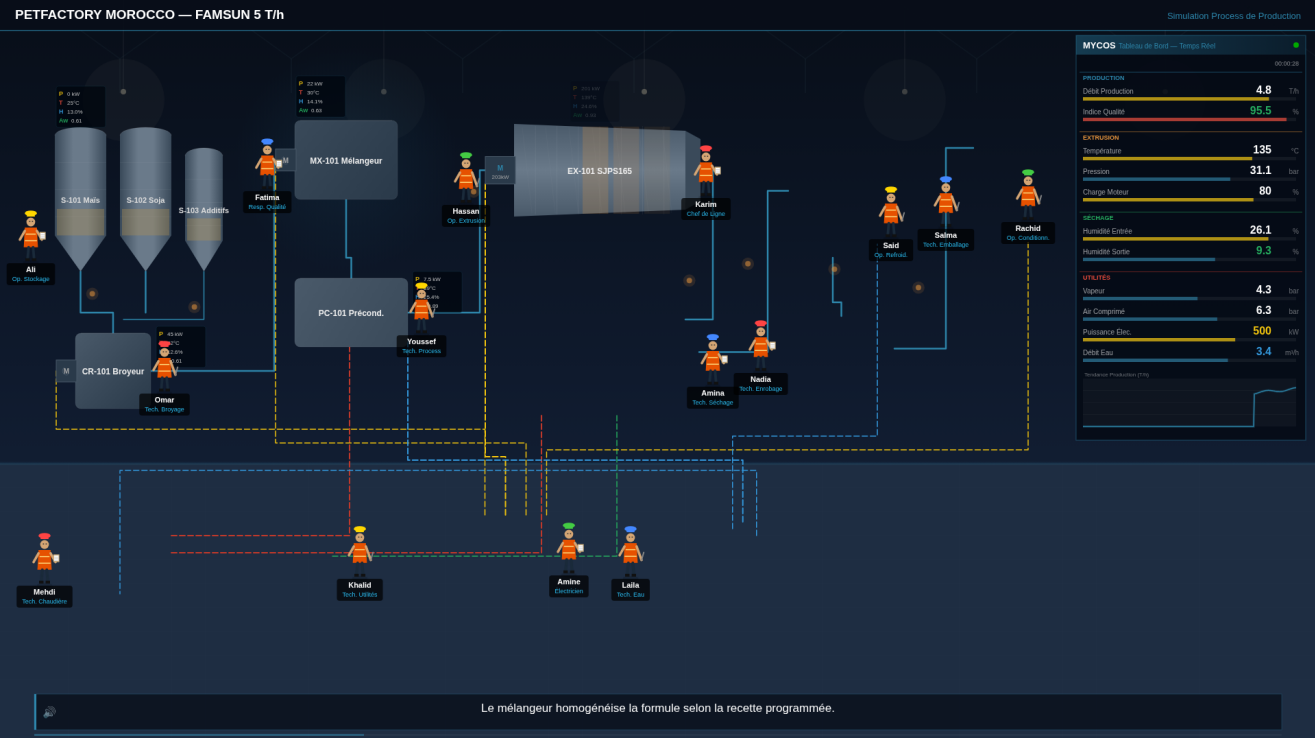
Matières premières stockées dans 3 silos. Paramètres : 0 kW, 25°C, 12-14% humidité, Aw 0,60.

Broyeur à marteaux



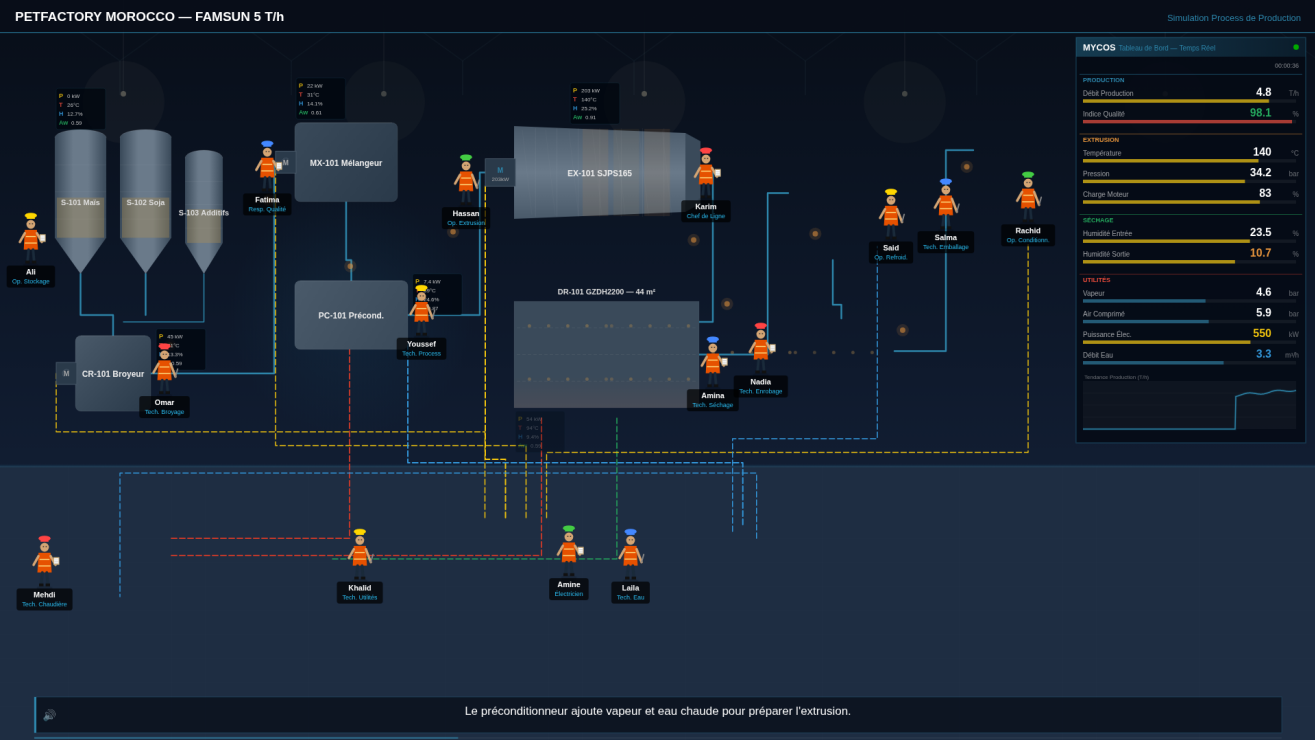
Réduction granulométrique. Paramètres : 45 kW, 30-35°C, 12-14% humidité, Aw 0,60.

Mélangeur



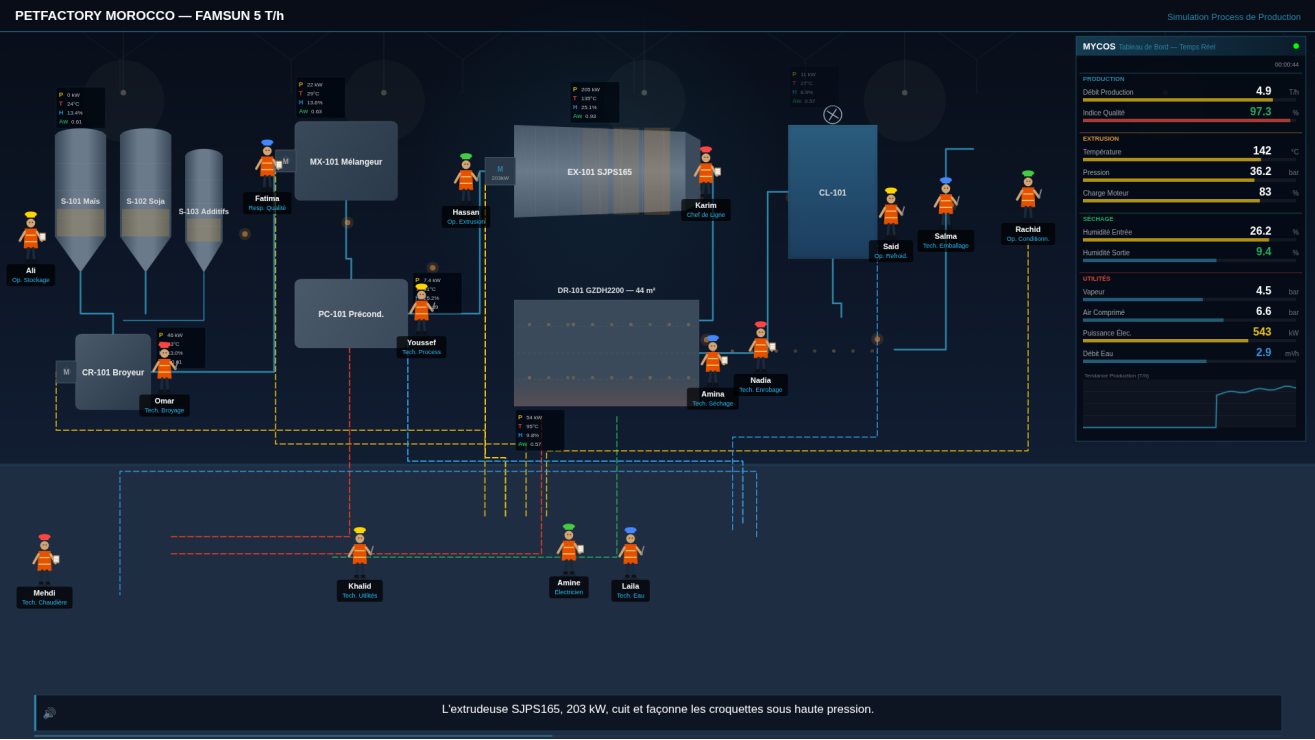
Homogénéisation de la formule. Paramètres : 22 kW, 28-32°C, 13-15% humidité, Aw 0,62.

Préconditionneur



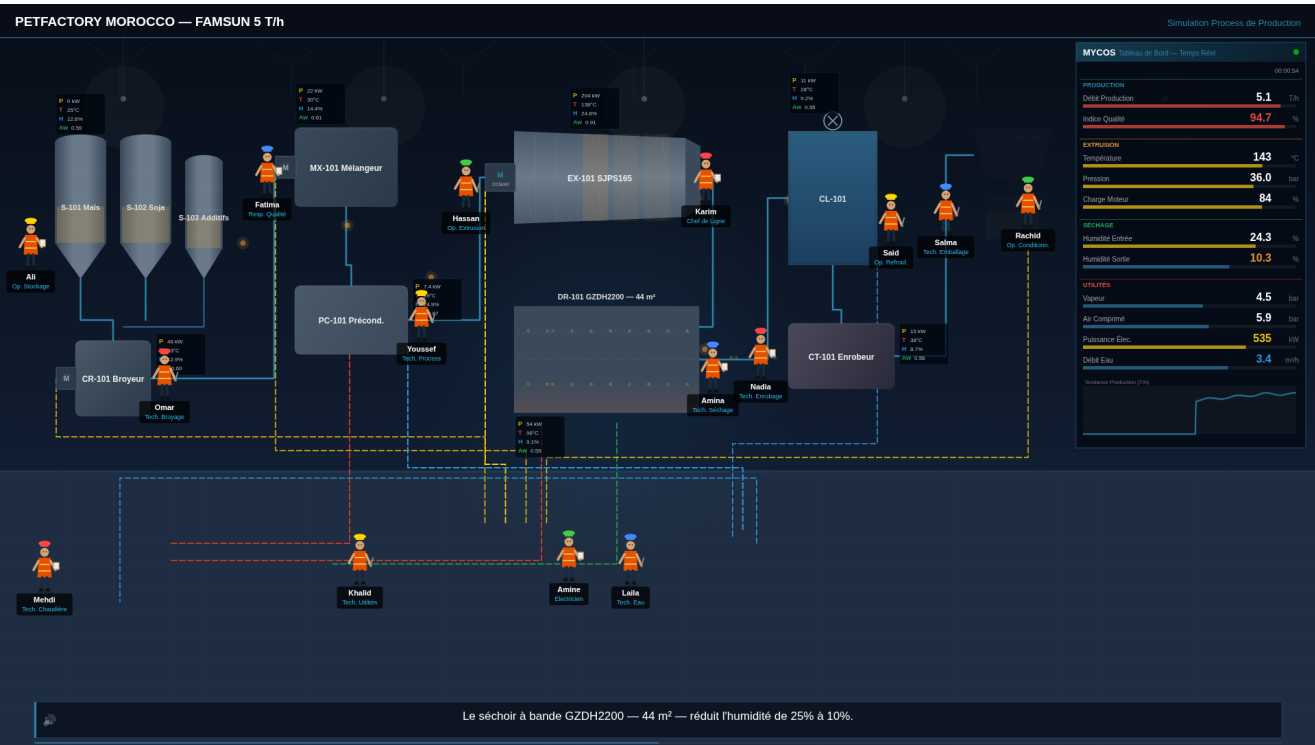
Ajout vapeur et eau chaude. Paramètres : 7,5 kW, 85-95°C, 22-28% humidité, Aw 0,88. L'humidité et l'Aw augmentent significativement.

Extrudeuse SJPS165



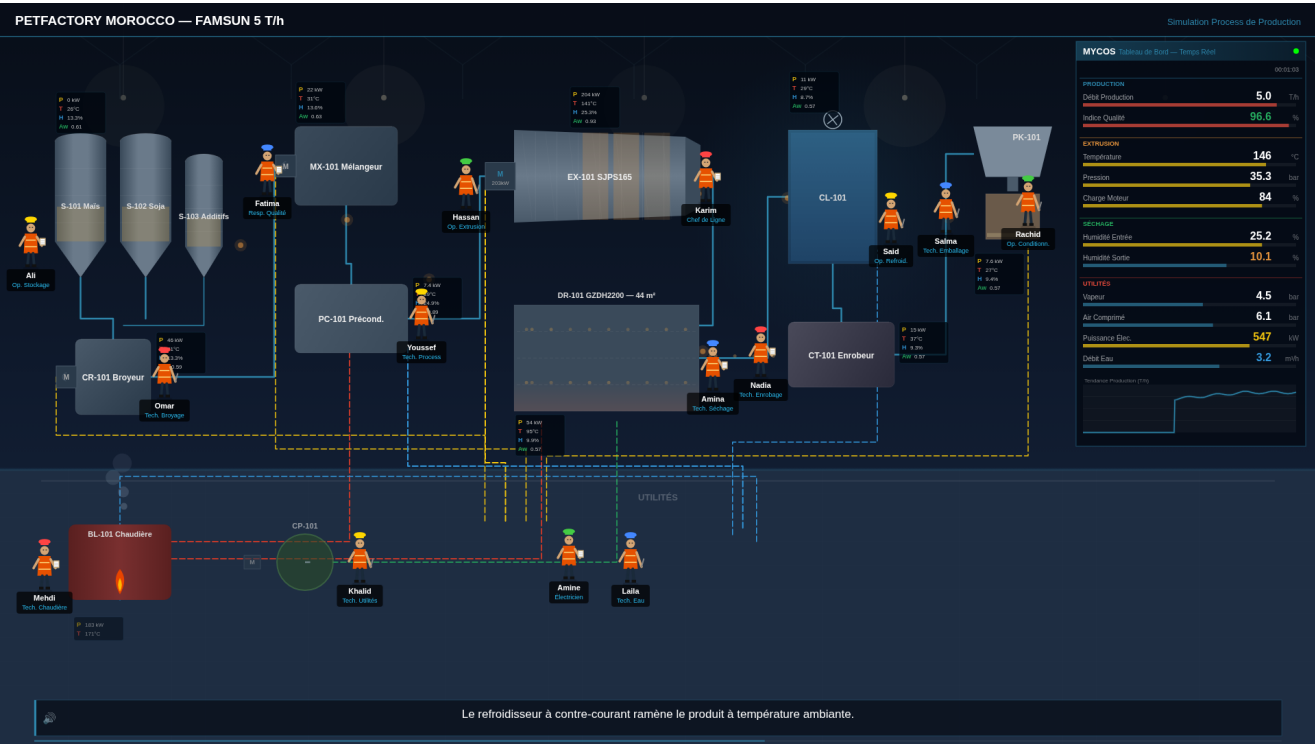
Cuisson et façonnage sous haute pression. Paramètres : 203 kW, 120-150°C, 22-28% humidité, Aw 0,92. Température et pression maximales.

Séchoir GZDH2200



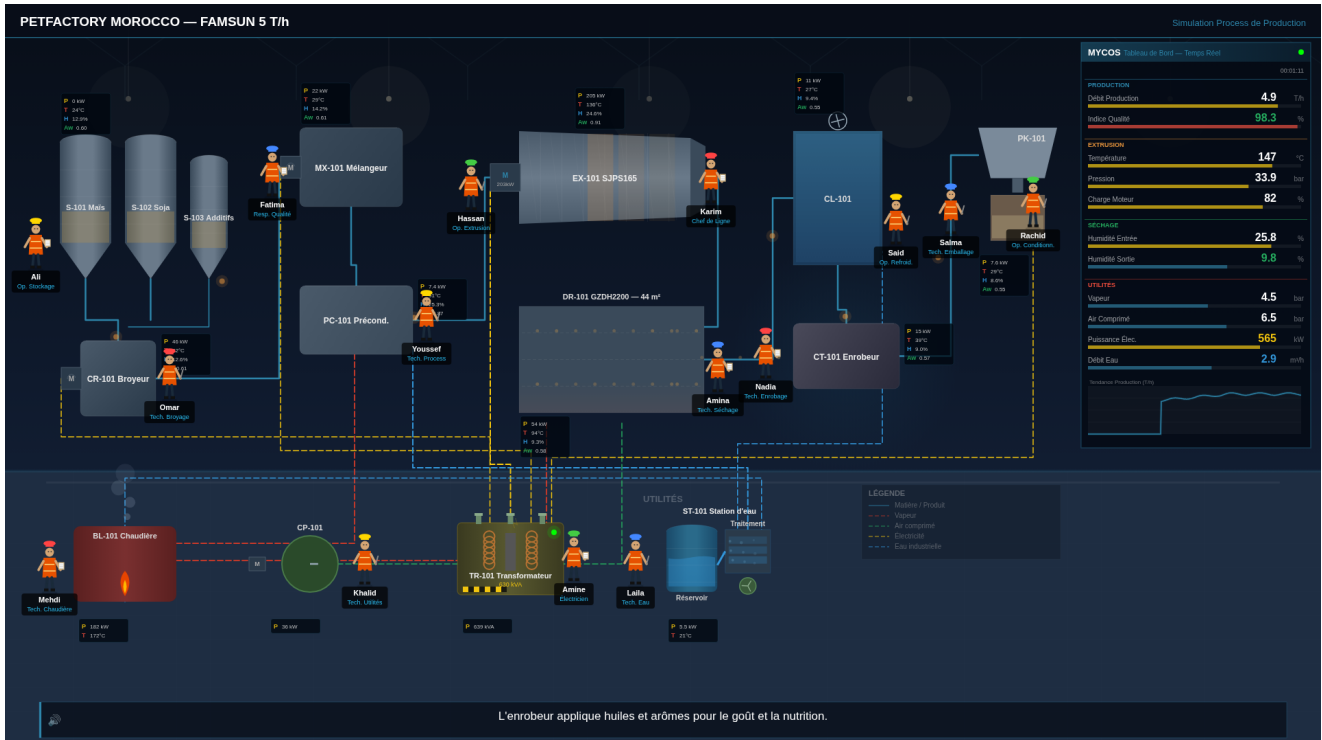
Réduction humidité de 25% à 9,5%. Paramètres : 55 kW, 90-110°C, Aw 0,58. Étape critique pour la conservation.

Refroidisseur



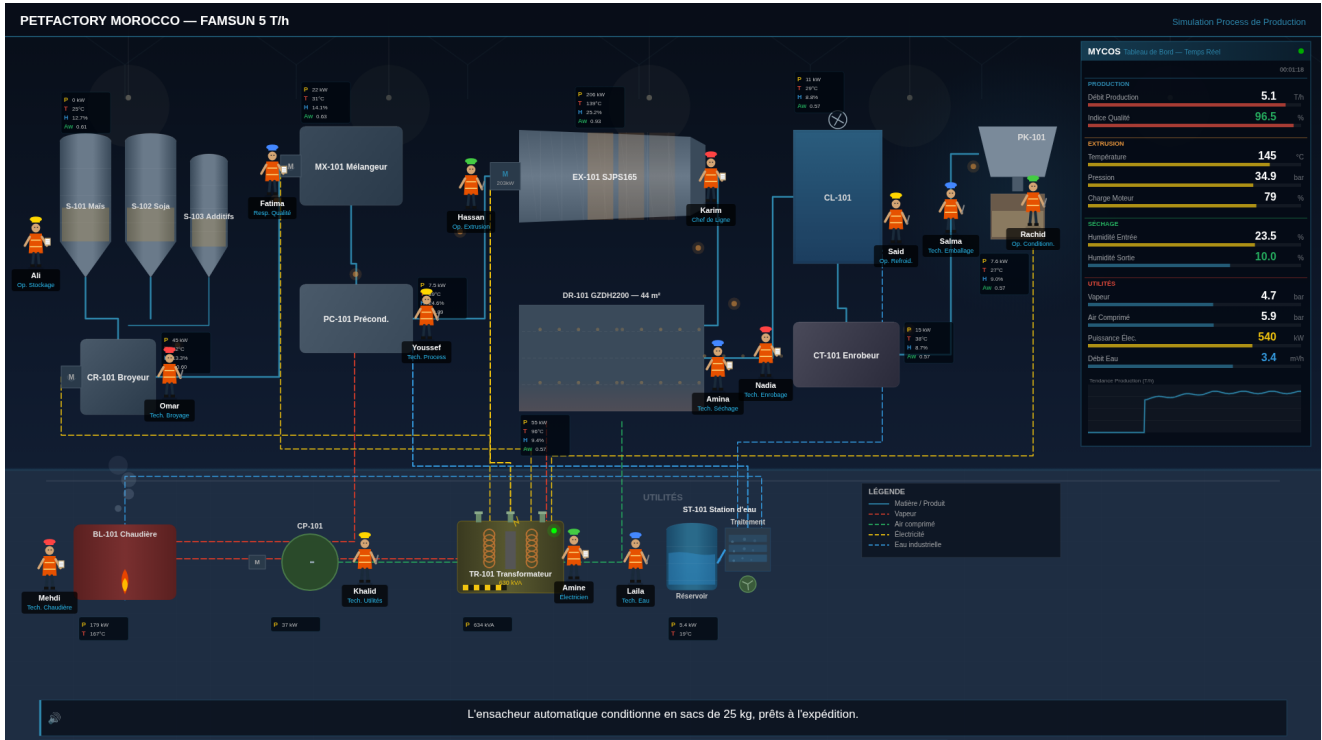
Retour température ambiante. Paramètres : 11 kW, 25-30°C, 8-10% humidité, Aw 0,56.

Enrobeur



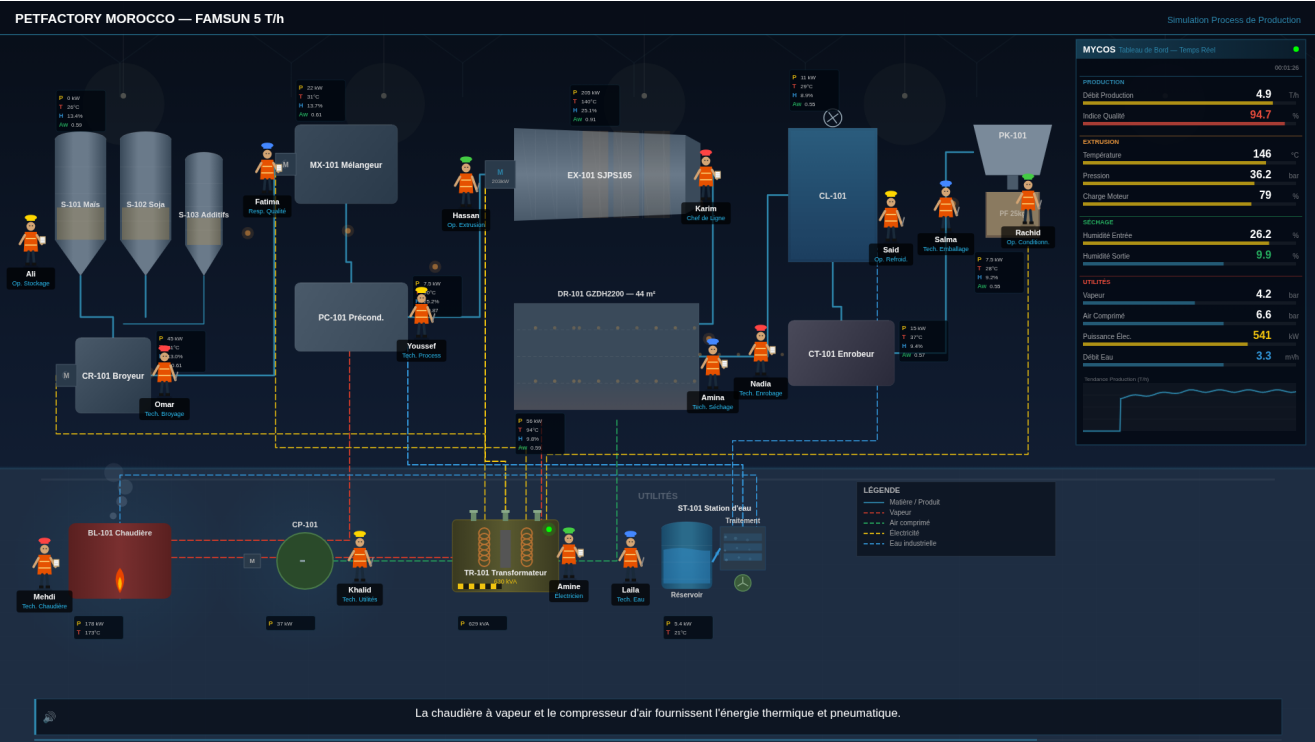
Application huiles et arômes. Paramètres : 15 kW, 35-45°C, 8-10% humidité, Aw 0,57.

Ensacheur



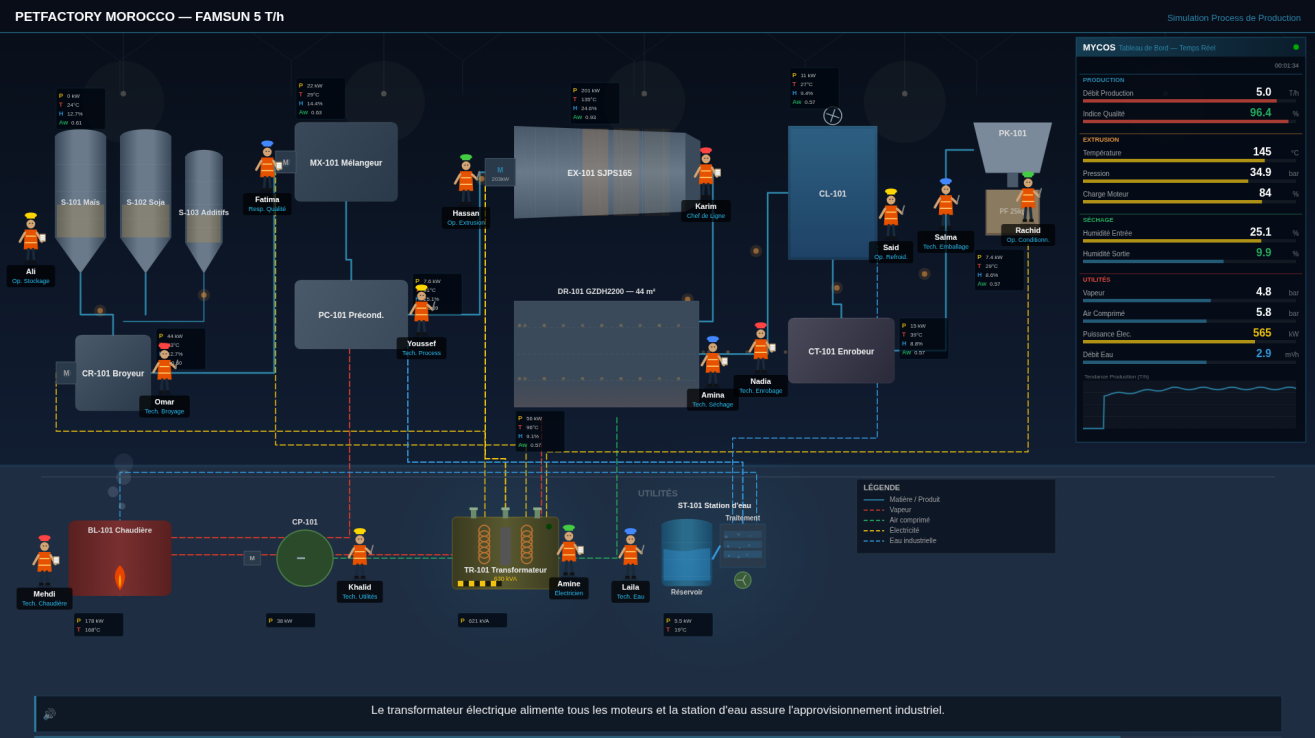
Conditionnement en sacs de 25 kg. Paramètres : 7,5 kW, 25-30°C, 8-10% humidité, Aw 0,56.

Utilités



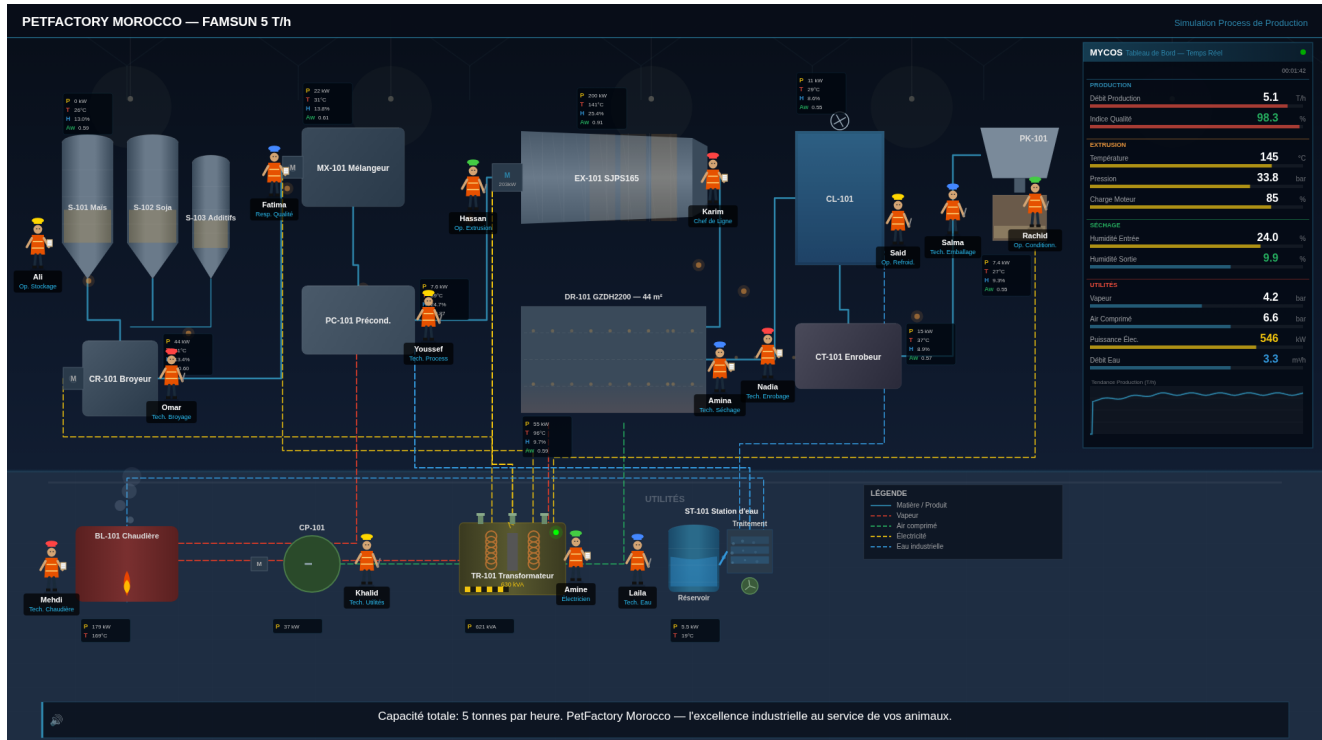
Chaudière vapeur (180 kW, 170°C) et compresseur d'air (37 kW, 6 bar).

Électricité et Eau



Transformateur (630 kVA) et station de traitement d'eau (5,5 kW, 20°C).

Vue Finale



Capacité totale : 5 T/h. Puissance installée : ~370 kW process + 180 kW chaudière.

5. Script de Narration (Français)

Texte intégral de la narration audio de la simulation, lu par synthèse vocale Piper (modèle fr_FR-siwis-medium). Durée totale : 108 secondes.

[0:02] Bienvenue à PetFactory Morocco — usine FAMSUN de production d'aliments pour animaux de compagnie.

[0:10] Les matières premières — maïs, soja et additifs — sont stockées dans trois silos de réception.

[0:18] Le broyeur à marteaux réduit les grains à la granulométrie souhaitée.

[0:25] Le mélangeur homogénéise la formule selon la recette programmée.

[0:33] Le préconditionneur ajoute vapeur et eau chaude pour préparer l'extrusion.

[0:40] L'extrudeuse SJPS165, 203 kW, cuit et façonne les croquettes sous haute pression.

[0:49] Le séchoir à bande GZDH2200 — 44 m² — réduit l'humidité de 25% à 10%.

[0:59] Le refroidisseur à contre-courant ramène le produit à température ambiante.

[1:07] L'enrobeur applique huiles et arômes pour le goût et la nutrition.

[1:14] L'ensacheur automatique conditionne en sacs de 25 kg, prêts à l'expédition.

[1:22] La chaudière à vapeur et le compresseur d'air fournissent l'énergie thermique et pneumatique.

[1:29] Le transformateur électrique alimente tous les moteurs et la station d'eau assure l'approvisionnement industriel.

[1:36] Capacité totale: 5 tonnes par heure. PetFactory Morocco — l'excellence industrielle au service de vos animaux.